

Guia: Preparando seu Ambiente Python para as Aulas

Antes da primeira aula pratica, vale organizar o ambiente. Este guia mostra duas rotas equivalentes para instalar Python e as bibliotecas da disciplina (pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scikit-learn, jupyter), como criar um ambiente virtual isolado para as aulas, e quais assistentes de IA voces podem usar de graca (ou quase) para programar com apoio. Sigam apenas UMA das duas rotas da Secao 2, nao as duas.

Sobre os precos e limites deste guia: planos gratuitos, cotas de uso e ate a existencia de algumas ferramentas mudam com frequencia (duas das opcoes citadas aqui mudaram nos ultimos meses). Os valores e limites abaixo foram checados nas paginas oficiais na data deste guia; antes de instalar, confirmem o plano atual no site de cada ferramenta.

1. VS Code: o Editor Base

Independente da rota escolhida na Secao 2, vamos usar o **Visual Studio Code (VS Code)** como editor. E gratuito, de codigo aberto, e disponivel para Windows, macOS e Linux.

1. Baixem em code.visualstudio.com e instalem normalmente.
2. Abram a aba de Extensoes (icone de quadrados na barra lateral, ou **Ctrl+Shift+X**) e instalem tres extensoes, todas gratuitas:
 - **Python** (Microsoft), o suporte essencial a linguagem, autocompletar e depuracao.
 - **Jupyter** (Microsoft), para abrir e rodar arquivos .ipynb (nossos notebooks de EDA) direto no VS Code.
 - **GitHub Copilot** (GitHub), o assistente de IA que vamos configurar na Secao 3.

2. Duas Rotas para Instalar Python e as Bibliotecas

Escolham uma das duas. Nenhuma e “melhor” de forma absoluta, sao filosofias diferentes de organizar o ambiente.

Rota A: Python + ambiente virtual (venv) — mais leve

Usa o Python “puro” do site oficial e o modulo `venv`, que ja vem embutido no Python, para criar um ambiente isolado por projeto. E a opcao mais leve em espaco em disco e mais proxima do que voces vao encontrar no mercado de trabalho fora da area de dados.

3. Baixem o Python (versao 3.11 ou 3.12) em python.org/downloads. No Windows, marquem a caixa “Add python.exe to PATH” durante a instalacao.
4. Abram uma pasta para a disciplina no VS Code (Arquivo > Abrir Pasta) e, no terminal integrado (Ctrl+`), criem o ambiente virtual:

```
# Windows
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate

# macOS / Linux
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

O prompt do terminal deve passar a mostrar `(.venv)` no inicio da linha, sinal de que o ambiente esta ativo. A partir daqui, tudo que voces instalarem com pip fica isolado neste projeto, sem bagunçar outros projetos no computador.

5. Com o ambiente ativo, instalem as bibliotecas da disciplina:

```
pip install pandas numpy matplotlib seaborn scikit-learn jupyter
```

6. No VS Code, ao abrir um notebook .ipynb ou um arquivo .py, selecionem o interpretador do ambiente virtual: **Ctrl+Shift+P** > “Python: Select Interpreter” > escolham o que mostra .venv.

Rota B: Anaconda / Miniconda — mais guiado

O Anaconda já vem com Python, o gerenciador de ambientes *conda*, e a maioria das bibliotecas de dados pre-instaladas, além do Anaconda Navigator (interface gráfica) e do Jupyter incluídos. É uma boa opção para quem prefere um instalador “tudo em um”.

Nota sobre licenciamento do Anaconda: em 2024 a Anaconda mudou os termos de uso do seu canal padrão de pacotes para empresas com 200+ funcionários, o que gerou bastante confusão. Para uso individual e acadêmico (nosso caso, em universidade credenciada) o Anaconda Distribution continua gratuito. Ainda assim, para evitar qualquer dúvida, a recomendação abaixo usa o canal comunitário conda-forge, que é gratuito para qualquer pessoa ou organização, em vez do canal padrão da Anaconda.

1. Baixem o instalador em anaconda.com/download (versão completa, com interface gráfica) ou, para uma instalação mais leve, o Miniconda em docs.anaconda.com/miniconda (so o gerenciador conda, sem as centenas de pacotes pre-instalados).
2. Depois de instalar, abram o “Anaconda Prompt” (Windows) ou o terminal (macOS/Linux) e criem um ambiente específico para a disciplina, usando o canal conda-forge:

```
conda create -n ml python=3.11 -c conda-forge
conda activate ml
conda install -c conda-forge pandas numpy matplotlib seaborn scikit-learn jupyter
```

3. No VS Code, selecionem esse ambiente do mesmo jeito da Rota A: **Ctrl+Shift+P** > “Python: Select Interpreter” > escolham o ambiente ml.

3. GitHub Copilot: Gratuito e Versão para Estudante

O GitHub Copilot é o assistente de IA integrado ao VS Code, e tem duas portas de entrada gratuitas:

Copilot Free (qualquer conta GitHub)

- Qualquer pessoa com uma conta GitHub (gratuita) já tem direito ao Copilot Free.
- Inclui até 2.000 sugestões de código (completions) por mês, além de um uso limitado de chat, com o modelo escolhido automaticamente pela ferramenta (não dá para escolher qual modelo de IA usar).
- Suficiente para começar e para tarefas pontuais; pode ficar apertado em semanas de projeto mais intenso.

GitHub Copilot via GitHub Student Developer Pack (recomendado)

- Estudantes de pós-graduação com e-mail institucional ou comprovante de matrícula podem solicitar o GitHub Student Developer Pack em education.github.com/pack.
- O benefício de Copilot do pacote de estudante libera sugestões de código ilimitadas, mais uma cota maior de chat/agente (ainda com seleção automática de modelo, sem escolha manual).
- A verificação pode levar alguns dias e pode pedir documento de matrícula; comecem o processo com antecedência.

Depois de ativado (Free ou Student), o Copilot aparece automaticamente na extensão instalada na Seção 1: basta fazer login com a mesma conta GitHub dentro do VS Code (ícone do Copilot no canto inferior direito).

4. Outras Opções de Agentes de IA para Programar

Além do Copilot, existem outras opções com algum nível de uso gratuito. A tabela resume o que vale a pena considerar agora; como esse mercado muda rápido, confirmem o plano atual no site de cada uma antes de instalar.

Ferramenta	O que é gratuito, hoje
Cursor	Editor próprio (baseado no VS Code) com plano “Hobby” gratuito: número limitado de pedidos ao agente por mês, sem cartão de crédito. Bom para testar o estilo “agente de código” completo.
Amazon Q Developer	Plano gratuito da AWS: 50 solicitações agênticas por mês (IDE + linha de comando), chat e revisão de segurança inclusos. Funciona como extensão no VS Code.
JetBrains AI Assistant	Nível gratuito com cota mensal pequena (poucos créditos de IA por mês). Atenção: NÃO funciona no PyCharm Community (versão gratuita do PyCharm), só nas edições pagas Professional/Ultimate.
Continue.dev e Cline	Extensões de código aberto e gratuitas para o VS Code, no modelo “traga sua própria chave de API” (BYOK). A extensão em si nunca cobra, mas vocês precisam de uma chave de algum provedor de IA; dá para usar uma chave gratuita do Google AI Studio (Gemini) para não pagar nada.
Google Gemini Code Assist	Atenção: o plano gratuito para uso individual foi descontinuado em 2026. A Google direciona para a nova família Antigravity; verifiquem os termos atuais antes de contar com esta opção.
Windsurf	Atenção: deixou de existir como editor gratuito independente; foi incorporado a plataforma Devin (Cognition). Confirmem o modelo de preços atual antes de recomendar aos colegas.

5. Claude (Anthropic)

O Claude é um dos assistentes de IA mais fortes para programação hoje, e seria uma ótima opção para a disciplina. **Mas é importante deixar claro: no Brasil, o uso completo do Claude para programar (Claude Code, o agente de linha de comando/IDE) é pago**, não há uma camada gratuita equivalente ao Copilot Free para essa parte.

- **O que é gratuito:** o chat do Claude.ai (web e app) tem um plano gratuito, com um número de mensagens que se renova periodicamente. Bom para tirar dúvidas de conceito, pedir explicações, ou revisar um trecho de código colado manualmente.
- **O que é pago:** o Claude Code (integração com o terminal/VS Code, que edita arquivos e roda comandos como um agente) exige o plano Claude Pro (por volta de US\$ 20/mês, cobrado em reais pela cotação do dia no checkout) ou o pagamento por uso via API (vocês pagam só pelos tokens usados, sem assinatura fixa).
- **Recomendação:** usem o plano gratuito do Claude.ai para dúvidas pontuais durante os estudos. Se alguém quiser experimentar o Claude Code de verdade, o caminho mais barato costuma ser a cobrança por uso via API, em vez da assinatura Pro, dependendo do quanto vocês forem usar.

6. Checklist Final

- VS Code instalado, com as extensões Python, Jupyter e GitHub Copilot.
- Uma das duas rotas da Seção 2 concluída (venv OU Anaconda/conda-forge), com pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scikit-learn e jupyter instalados no ambiente.
- Ambiente selecionado como interpretador no VS Code (aparece no canto inferior direito ao abrir um arquivo .py ou .ipynb).
- GitHub Copilot ativo (Free ou, se possível, via Student Developer Pack) e logado no VS Code.
- Testem abrindo o notebook da prática guiada e rodando a primeira célula: se o código executar sem erro de “módulo não encontrado”, o ambiente está pronto.

7. Referencias

- VS Code: code.visualstudio.com
- Python: python.org/downloads
- Anaconda Distribution: anaconda.com/download
- Miniconda: docs.anaconda.com/miniconda
- GitHub Copilot, planos: github.com/features/copilot/plans
- GitHub Student Developer Pack: education.github.com/pack
- Cursor: cursor.com/pricing
- Amazon Q Developer: aws.amazon.com/q/developer/pricing
- JetBrains AI Assistant: jetbrains.com/help/ai-assistant
- Continue.dev: continue.dev
- Cline: docs.cline.bot
- Claude, planos e preços: claude.com/pricing